文章编号: 1673 - 6052(2018)05 - 0110 - 03 DOI:10.15996/j.cnki.bfjt.2018.05.030

环氧沥青混合料性能影响因素研究

何 亮

(新疆交通建设集团股份有限公司 乌鲁木齐市 830011)

摘 要: 通过对不同条件下环氧沥青混合料技术性能指标的测试,分析了不同影响因素对混合料性能的影响规律。结果表明:采用体积设计法设计的级配与美国推荐级配相比,可显著降低沥青用量,且性能指标满足各项要求;环氧树脂掺量增加可显著提高混合料的马歇尔稳定度和劈裂强度,同一环氧树脂掺量,油石比增大时,马歇尔稳定度先增大后减小,且在 6.5% 油石比时出现峰值;养护模式的不同对环氧沥青混合料的马歇尔体积性能指标、稳定度和劈裂强度有较明显的影响;环氧树脂混合料在 60℃条件下养护 7d 后具有优良的高温稳定性能。

关键词: 环氧沥青;影响因素;级配;环氧树脂;养护模式

中图分类号: U414.7+5 文献标识码: B

随着我国钢桥的不断发展,桥面铺装日益受到建设者的重视。现今我国钢桥桥面铺装环氧沥青混合料主要以进口环氧沥青为主,并且采用美国推荐级配,取得了良好的使用效果。但其高昂的建设成本,严重违背了降本增效的建设原则。基于此,国内对环氧沥青及其混合料进行了大量研究,从培良[1]对国产环氧沥青的制备进行了详细的介绍,并对沥青的技术性能进行了测试,取得了基本成效。常艳婷等[2]采用体积设计法对环氧沥青混合料的矿料级配进行设计,推荐了不同于美国级配范围的矿料级配范围,并且在工程实践中得到应用。本文基于以上研究,采用国产环氧沥青、体积设计法推荐级配对环氧沥青混合料性能的影响因素进行了研究,为指导工程实践提供了理论依据。

1 原材料

试验采用河南浚县石料厂生产的花岗岩,各项技术指标满足规范要求。环氧沥青技术指标见表 1。

表 1 环氧沥青技术指标

项目	检测结果	技术要求
耐热性(160℃)	无分解	无分解
柔韧性(每循环 20 次)	不开裂	不开裂
热固性(140℃)	不熔化	不熔化
高温抗剪(80℃)/MPa	0.18	≥0.1
纵向拉力保持率/%	88.3	≥80

2 混合料性能影响因素

2.1 级配对混合料性能的影响

研究采用美国环氧沥青混合料推荐级配范围中值、体积填充法设计的级配[1]进行对比分析,矿料级配见表 2,混合料性能试验结果见表 3。

表 2 环氧沥青混合料矿料级配

级配类型	通过各筛孔的质量百分率(%)								
	13.2	9.5	4.75	2.36	1.18	0.6	0.3	0.15	0.075
美国推荐级配	100	97.5	75	60	—	34	—	—	10.5
设计级配	100	95	49	29	11	9	8	7	6

表 3 不同级配环氧沥青混合料性能试验结果

指标	油石比(%)	空隙率(%)	矿料间隙率(%)	沥青饱和度(%)	稳定度(kN)	流值(0.1mm)	劈裂强度(MPa)
美国推荐级配	7.0	2.1	13.9	84.9	32.19	28	2.85
设计级配	6.5	2.6	14.8	82.4	34.66	26	2.93

由表 3 可知,体积法设计的环氧沥青混合料最佳油石比低于美国推荐级配,这主要是由于体积法设计的混合料粗集料含量较多,减少了沥青用量。二者的混合料空隙率均小于 3%,能够保证足够的抗渗需求。矿料间隙率、沥青饱和度、流值全部满足规范的要求,同时设计级配混合料的马歇尔稳定度和劈裂强度大于美国推荐级配混合料的相应技术性能。因此,体积设计法设计的级配在满足美国推荐级配环氧沥青混合料的性能设计要求的基础上,还能够降低沥青用量,具有较好的应用价值。

2.2 环氧树脂掺量对混合料性能的影响

对不同环氧树脂掺量、不同油石比下环氧沥青混合料性能进行试验分析,各项性能指标结果见表 4。

?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 4　不同环氧树脂掺量下混合料性能试验结果

树脂掺量(%)	油石比(%)	空隙率(%)	矿料间隙率(%)	沥青饱和度(%)	稳定度(kN)	流值(0.1mm)	劈裂强度(MPa)
0	6.0	3.4	13.4	76.2	12.2	35.2	1.03
	6.5	2.8	14.5	80.7	12.6	38.5	1.08
	7.0	2.5	14.6	82.9	12.5	40.3	1.07
	7.5	2.3	14.8	84.5	12.3	41.9	1.05
20	6.0	3.4	14.4	76.3	24.9	26.5	2.10
	6.5	2.5	14.6	81.8	26.6	29.2	2.23
	7.0	2.0	14.3	86.1	26.7	30.4	2.18
	7.5	1.6	14.8	87.9	26.0	32.9	2.21
35	6.0	3.1	14.6	76.7	30.8	24.3	2.58
	6.5	2.4	14.9	82.8	35.6	25.8	2.83
	7.0	2.1	15.2	87.6	35.2	27.5	2.76
	7.5	1.9	15.3	89.1	34.3	28.1	2.69
50	6.0	3.0	14.5	80.1	58.8	23.2	4.66
	6.5	2.5	14.6	83.6	61.3	20.8	4.98
	7.0	2.3	15.1	86.7	58.7	20.1	4.83
	7.5	2.2	15.5	87.6	56.4	21.4	4.75

由表 4 可知,不同环氧树脂掺量、同一油石比情况下,随着环氧树脂掺量的增加,混合料的空隙率和矿料间隙率变化幅度较小,基本不产生影响,但马歇尔稳定度和劈裂强度出现了显著增大的趋势。在同一环氧树脂掺量的情况下,随着油石比的不断增大,各项技术指标也出现较为稳定的变化规律,空隙率降低、矿料间隙率、沥青饱和度以及流值增大,而马歇尔稳定度呈现了先增大后减小的趋势,并且在 6.5% 的油石比情况下出现峰值。

2.3　养护模式对混合料性能的影响

试验对拌和好的环氧沥青混合料进行两种不同的成型模式成型,模式一为直接成型,模式二在 120℃养护箱内加热 30min 后成型试件;继而对不同成型模式下的试件分两种模式进行性能测试,模式一为对成型试件直接测试技术性能,模式二为在 60℃养护箱内加热 7d 后测试其技术性能,试验编号方式见表 5。

表 5　不同养护模式下试件编组

项目	拌和好的混合料处治方式			
成型模式	直接成型试件		120℃养护箱内加热 30min 后成型试件	
测试模式	直接测试	60℃养护箱内加热 7d 后测试	直接测试	60℃养护箱内加热 7d 后测试
编号	A	B	C	D

2.3.1　马歇尔试件体积指标

对不同养护模式下环氧沥青混合料的马歇尔试件体积指标进行测试,试验结果见表 6。

由表 6 可知,在 120℃养护箱内加热 30min 后成型的试件,在任意测试模式下,其空隙率和矿料间隙率都出现了显著的增大趋势;同一成型模式下,对比直接测试体积指标,空隙率和矿料间隙率也都出现了增大的情况,表明加热养护对混合料的体积指标影响较大,因此为了保证混合料良好的抗渗性能,应严格控制混合料成型前后的温度。

表 6　马歇尔试件体积指标试验结果

项目	A	B	C	D
空隙率(%)	2.5	2.6	2.8	3.1
矿料间隙率(%)	14.4	15.1	15.6	15.8
沥青饱和度(%)	83.5	82.5	82.1	81.4

2.3.2　马歇尔稳定度与劈裂强度

对不同养护模式下环氧沥青混合料的马歇尔稳定度、劈裂强度性能指标进行测试,试验结果见表 7。

表 7　马歇尔稳定度与劈裂强度试验结果

项目	A	B	C	D
稳定度(kN)	6.44	35.11	7.85	29.58
流值(0.1mm)	30	26	37	24
马歇尔模数(kN/mm)	2.11	12.81	1.98	14.10
劈裂强度(MPa)	0.58	3.02	0.69	2.85

由表 7 可知,环氧沥青混合料在成型后直接进行测试和经历 7d 养护后进行测试,发生了较大的变化,稳定度出现了快速增长的现象,增长了 4 ~ 6 倍,同时,流值出现了一定程度的降低现象。C 模式下混合料的稳定度大于 A 模式下,主要是由于环氧沥青在 120℃养护箱内加热 30min 后,软化点升高,对混合料的稳定性能有一定程度的提升。D 模式下混合料的稳定度和劈裂强度低于 B 模式下,这主要是由于成型前的养护箱加热过程中,使得部分环氧沥青出现固化现象,降低了成型后试件的整体粘结效果,因此使得环氧沥青混合料的技术性能降低。

2.3.3　高温稳定性

对不同养护模式下环氧沥青混合料进行车辙试验,试验结果见表 8。

表 8　动稳定度试验结果

项目	A	B	C	D
d_{45}(mm)	1.033	0.248	1.032	0.217
d_{60}(mm)	1.234	0.279	1.218	0.246
动稳定度(次/mm)	3134	20323	3387	21724

由表 8 可知,测试模式的不同,对混合料的动稳定度有显著的影响。由于 A、C 模式下,环氧沥青的固化量较少,导致 60min 时产生较大的车辙深度,因

?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

此二者动稳定度显著低于 B、D 模式;此外由于成型前 C、D 模式下的混合料会有部分固化现象,因此也出现了 C、D 模式下动稳定度分别大于 A、B 模式的情况。

3 结论

(1)体积设计法设计的级配可满足美国推荐级配环氧沥青混合料的性能要求,同时可降低沥青用量。

(2)环氧树脂掺量增加可显著提高混合料的马歇尔稳定度和劈裂强度,但空隙率、矿料间隙率以及沥青饱和度基本保持不变;同一环氧树脂掺量下,随着油石比的增加,马歇尔稳定度先增大后减小,且在 6.5% 油石比时出现峰值。

(3)养护模式的不同,对环氧沥青混合料的马歇尔体积指标、稳定度和劈裂强度有较明显的影响,应根据使用要求严格控制混合料温度;环氧树脂混合料在 60℃条件下养护 7d 后具有优良的高温稳定性能。

参考文献

[1] 丛培良,刘建飞,赵志强,等. 混凝土桥面铺装用环氧沥青的制备与性能研究[J]. 郑州大学学报(工学版),2014,35(6):78 -81 +99.

[2] 林建晓. 钢桥面铺装环氧沥青混凝土配合比设计及施工技术研究[D]. 长春:吉林大学,2009.

[3] 冉武平,李玲,谷志峰. 基于 Superpave 的机场环氧沥青混合料配合比设计[J]. 重庆交通大学学报(自然科学版),2017,36(4):31 -38.

[4] 常艳婷,陈忠达,张震,等. 沥青路面环氧乳化沥青黏层性能研究[J]. 武汉大学学报(工学版),2017,50(4):576 -582.

[5] 郑威. 掺入石油沥青的环氧沥青混合料力学特性研究[J]. 公路交通技术,2017,33(3):10 -14.

[6] 卢九章,贾晓鹏,刘帆,等. 浅谈环氧沥青混凝土在新疆钢桥面铺装的施工应用[J]. 公路交通科技(应用技术版),2017,13(5):208 -210.

Research on Influencing Factors of Performance of Epoxy Asphalt Mixture

HE Liang

(Xinjiang Communications Construction Group Co., Ltd., Urumqi 830011, China)

Abstract The influence law of the mixture performance under different influencing factors is analyzed by the test on technical performance index of epoxy asphalt mixture under different conditions. The results show that: the gradation that adopts the design of volumetric method can remarkably reduce the dosage of asphalt, and the performance index can satisfy the need by comparing with that recommended by the United States; the increase of mixing amount of epoxy resin can remarkably improve the Marshall stability and splitting strength of the mixture; when the asphalt – aggregate ratio of the mixing amount of the same epoxy resin increases, the Marshall stability increases at first then decreases, and the peak value appears when the asphalt – aggregate ratio is 6.5%; different modes of maintenance have obvious influence on Marshall volume performance index, stability and splitting strength; the mixture of epoxy resin has good high temperature stability performance after 7d maintenance under the condition of 60℃.

Key words Epoxy asphalt; Influencing factor; Gradation; Epoxy resin; Modes of maintenance

?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net